

## SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK)

Weighted **SUM** Model (WSM)  
Weighted **PRODUCT** Model (WPM)

**TEACHING TEAM**

**MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN TAHUN 25/26**

# Weighted SUM Model (WSM)



Dikenal juga sebagai Weighted Linear Combination (WLC) atau Sum Additive Weighting (SAW)



Menggunakan prinsip *additive utility assumption* → Nilai akhir alternatif berdasarkan penambahan nilai-nilai dari kriteria



Cocok digunakan pada kondisi *single-dimension* atau semua kriteria memiliki satuan (unit) yang sama

# Nilai Preferensi Pada WSM

$$A_{WSM} = \sum_{j=1}^N a_{ij} w_j, \text{ untuk } i = 1, 2, 3, \dots, m$$

Dimana:

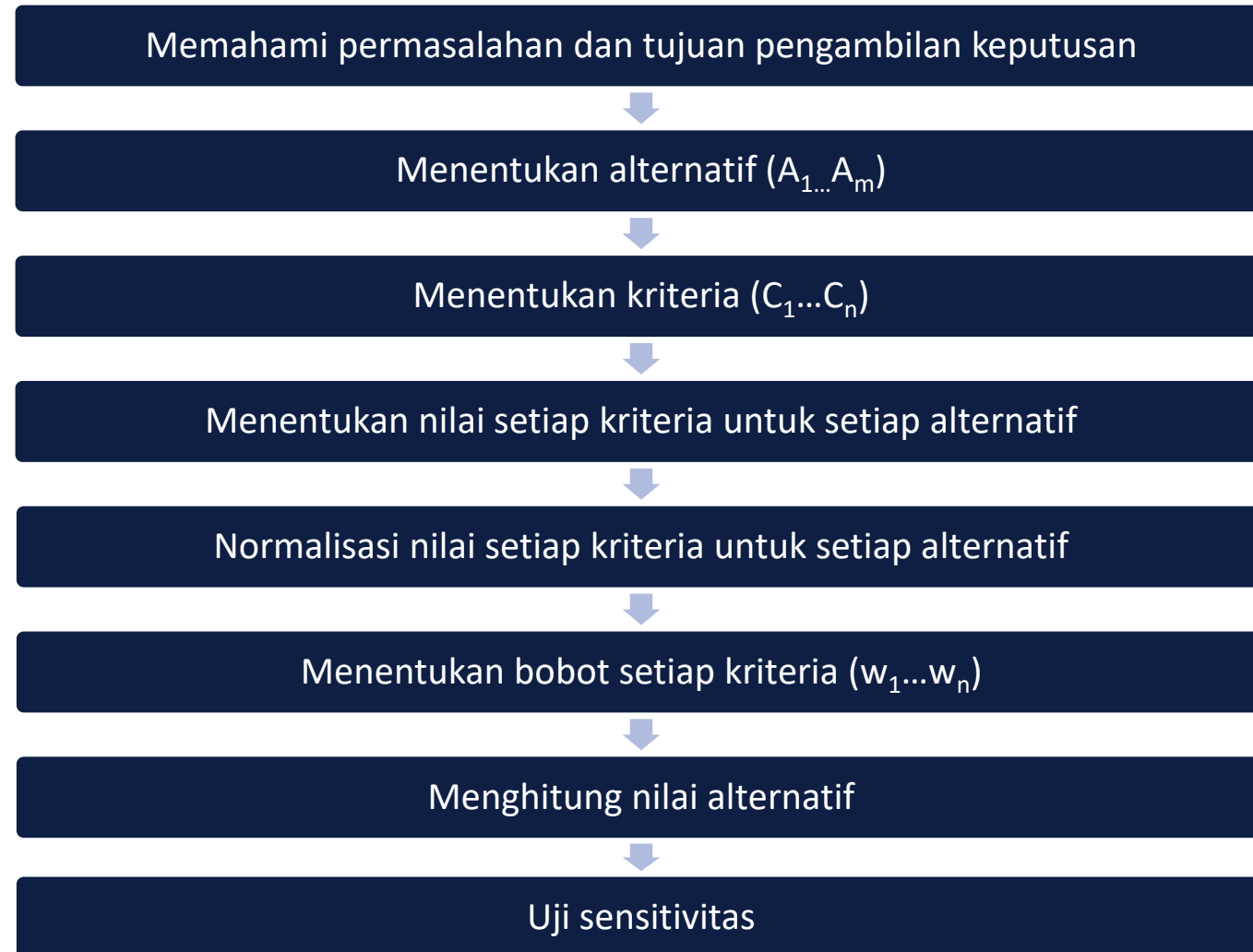
$A_{WSM}$  = Nilai WSM untuk setiap alternatif

$N$  = jumlah kriteria

$a_{ij}$  = Nilai kriteria pada alternatif ke –  $i$  dan kriteria  $j$

$w_j$  = Bobot untuk kriteria  $j$

# Langkah Pengambilan Keputusan Pada MADM



# Studi Kasus 1 – Kelayakan Kredit

- Kasus penentuan kelayakan kredit pada beberapa calon kreditor.
- Pada kasus ini ada empat calon kreditor yang akan ditentukan layak menerima kredit, yaitu:
  1. Ibu Lestari
  2. Bapak Amir
  3. Bapak Joko
  4. Ibu Siti
- Keempat calon kreditor ini disebut sebagai **Alternatif (A)**, yaitu pilihan yang akan dipilih oleh pengambil keputusan (*decision maker*), sehingga ditentukan:
  1. Ibu Lestari → **A1**
  2. Bapak Amir → **A2**
  3. Bapak Joko → **A3**
  4. Ibu Siti → **A4**

# Studi Kasus 1 – Kelayakan Kredit

Kriteria atau syarat penentuan kelayakan kredit disebut sebagai **Criteria (C)**, sedangkan **Bobot** untuk mengetahui **tingkat kepentingan** dari kriteria, ditentukan:

## Kriteria (Bobot)

C1 → Private Character (10%)

C2 → Credit Status (10%)

C3 → Business Condition (25%)

C4 → Earnings (20%)

C5 → Warranty (15%)

C6 → Warranty Condition (15%)

C7 → Installment (5%)

## Contoh Skala Nilai Kriteria

| No | Scale Value | Value |
|----|-------------|-------|
| 1  | Good        | 100   |
| 2  | Enough      | 80    |
| 3  | Less        | 50    |

## Normalisasi

Attribut Benefit:

$$r_{ij} = S_{ij} / \max(S_{ij})$$

Attribut Cost:

$$r_{ij} = \min(S_{ij}) / S_{ij}$$

# Studi Kasus 1 – Tabulasi Nilai Kriteria Tiap Alternatif

Berikut ini matriks keputusan yang merepresentasikan hubungan antara empat alternatif dengan tujuh kriteria yang digunakan dalam studi kasus penentuan kelayakan kredit.

Bagaimana menentukan urutan ranking calon kreditor yang layak menerima kredit?

## ***Matriks Keputusan Kelayakan Kredit***

| Alt | Kriteria |     |     |     |    |     |    |
|-----|----------|-----|-----|-----|----|-----|----|
|     | C1       | C2  | C3  | C4  | C5 | C6  | C7 |
| A1  | 80       | 100 | 80  | 100 | 75 | 100 | 80 |
| A2  | 50       | 100 | 100 | 80  | 75 | 100 | 80 |
| A3  | 100      | 80  | 80  | 60  | 75 | 80  | 60 |
| A4  | 100      | 80  | 80  | 80  | 75 | 60  | 80 |

# Langkah 1 – Normalisasi Nilai

Contoh:

$$r_{11} = \frac{80}{\max(80; 50; 100; 100)} = \frac{80}{100} = 0.8$$

$$r_{21} = \frac{50}{\max(80; 50; 100; 100)} = \frac{50}{100} = 0.5$$

$$r_{31} = \frac{100}{\max(100; 100; 80; 80)} = \frac{100}{100} = 1$$

Matriks normalisasi

| Alt | Kriteria |     |     |     |    |     |    |
|-----|----------|-----|-----|-----|----|-----|----|
|     | C1       | C2  | C3  | C4  | C5 | C6  | C7 |
| A1  | 80       | 100 | 80  | 100 | 75 | 100 | 80 |
| A2  | 50       | 100 | 100 | 80  | 75 | 100 | 80 |
| A3  | 100      | 80  | 80  | 60  | 75 | 80  | 60 |
| A4  | 100      | 80  | 80  | 80  | 75 | 60  | 80 |

| Alt | Kriteria |     |     |     |    |     |      |
|-----|----------|-----|-----|-----|----|-----|------|
|     | C1       | C2  | C3  | C4  | C5 | C6  | C7   |
| A1  | 0.8      | 1   | 0.8 | 1   | 1  | 1   | 1    |
| A2  | 0.5      | 1   | 1   | 0.8 | 1  | 1   | 1    |
| A3  | 1        | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1  | 0.8 | 0.75 |
| A4  | 1        | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1  | 0.6 | 1    |



Kalikan bobot  
dengan nilai  $r_{ij}$

|     | Kriteria |     |      |     |      |      |      |
|-----|----------|-----|------|-----|------|------|------|
| w   | 0.1      | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
| Alt | C1       | C2  | C3   | C4  | C5   | C6   | C7   |
| A1  | 0.8      | 1   | 0.8  | 1   | 1    | 1    | 1    |
| A2  | 0.5      | 1   | 1    | 0.8 | 1    | 1    | 1    |
| A3  | 1        | 0.8 | 0.8  | 0.6 | 1    | 0.8  | 0.75 |
| A4  | 1        | 0.8 | 0.8  | 0.8 | 1    | 0.6  | 1    |

|     | Kriteria |      |      |      |      |      |        |
|-----|----------|------|------|------|------|------|--------|
| w   | 0.1      | 0.1  | 0.25 | 0.2  | 0.15 | 0.15 | 0.05   |
| Alt | C1       | C2   | C3   | C4   | C5   | C6   | C7     |
| A1  | 0.08     | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 0.15 | 0.15 | 0.05   |
| A2  | 0.05     | 0.1  | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.05   |
| A3  | 0.1      | 0.08 | 0.2  | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.0375 |
| A4  | 0.1      | 0.08 | 0.2  | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.05   |

## Langkah 3 - Jumlahkan Nilai Kriteria



| Alt | Kriteria |      |      |      |      |      |        | WSM    |
|-----|----------|------|------|------|------|------|--------|--------|
|     | C1       | C2   | C3   | C4   | C5   | C6   | C7     |        |
| A1  | 0.08     | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 0.15 | 0.15 | 0.05   | 0.93   |
| A2  | 0.05     | 0.1  | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.05   | 0.91   |
| A3  | 0.1      | 0.08 | 0.2  | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.0375 | 0.7775 |
| A4  | 0.1      | 0.08 | 0.2  | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.05   | 0.86   |

# Langkah 4 – Perankingan



| Alt | Kriteria |      |      |      |      |      |        | WSM    |
|-----|----------|------|------|------|------|------|--------|--------|
|     | C1       | C2   | C3   | C4   | C5   | C6   | C7     |        |
| A1  | 0.08     | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 0.15 | 0.15 | 0.05   | 0.93   |
| A2  | 0.05     | 0.1  | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.05   | 0.91   |
| A3  | 0.1      | 0.08 | 0.2  | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.0375 | 0.7775 |
| A4  | 0.1      | 0.08 | 0.2  | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.05   | 0.86   |

Jadi, urutan ranking alternatif adalah,  
 $A1 > A2 > A4 > A3$

**Rangking 1: Ibu Lestari**  
**Rangking 2: Bapak Amir**  
**Rangking 3: Ibu Siti**  
**Rangking 4: Bapak Joko**

# Weighted PRODUCT Model (WPM)



Serupa dengan WSM, hanya saja, pada WPM dilakukan operasi **perkalian**



WPM bersifat *dimensionless* karena strukturnya dapat mengeliminasi satuan yang digunakan



Karena sifat *dimensionless* WPM dapat digunakan pada kondisi satuan kriteria yang berbeda

# Nilai Preferensi Pada WPM

$$A_{WPM} = \prod_{j=1}^N (a_{ij})^{w_j}, \text{ untuk } i = 1, 2, 3, \dots, m$$

Dimana:

$A_{WPM}$  = Nilai WPM untuk setiap alternatif

$N$  = jumlah kriteria

$a_{ij}$  = Nilai kriteria pada alternatif ke –  $i$  dan kriteria  $j$

$w_j$  = Bobot untuk kriteria  $j$

# Implementasi Pada Kasus Sama 😊

## Kriteria (Bobot)

C1 → Private Character (10%)

C2 → Credit Status (10%)

C3 → Business Condition (25%)

C4 → Earnings (20%)

C5 → Warranty (15%)

C6 → Warranty Condition (15%)

C7 → Installment (5%)

## Contoh Skala Nilai Kriteria

| No | Scale Value | Value |
|----|-------------|-------|
| 1  | Good        | 100   |
| 2  | Enough      | 80    |
| 3  | Less        | 50    |

## Normalisasi

Attribut Benefit:

$$r_{ij} = S_{ij} / \max(S_{ij})$$

Attribut Cost:

$$r_{ij} = \min(S_{ij}) / S_{ij}$$

# Fast Forward to Normalization

|     | Kriteria |     |      |     |      |      |      |
|-----|----------|-----|------|-----|------|------|------|
| w   | 0.1      | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
| Alt | C1       | C2  | C3   | C4  | C5   | C6   | C7   |
| A1  | 0.8      | 1   | 0.8  | 1   | 1    | 1    | 1    |
| A2  | 0.5      | 1   | 1    | 0.8 | 1    | 1    | 1    |
| A3  | 1        | 0.8 | 0.8  | 0.6 | 1    | 0.6  | 0.75 |
| A4  | 1        | 0.8 | 0.8  | 0.8 | 1    | 0.8  | 1    |

## Catatan:

- ❖ Proses normalisasi WPM sama dengan proses normalisasi WSM
- ❖ Kita dapat menggunakan teknik yang sama

## Langkah 2 / 3 – Hitung Bobot dan Nilai WPM



|     |  | Kriteria |     |      |     |      |      |      |
|-----|--|----------|-----|------|-----|------|------|------|
| w   |  | 0.1      | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
| Alt |  | C1       | C2  | C3   | C4  | C5   | C6   | C7   |
| A1  |  | 0.8      | 1   | 0.8  | 1   | 1    | 1    | 1    |
| A2  |  | 0.5      | 1   | 1    | 0.8 | 1    | 1    | 1    |
| A3  |  | 1        | 0.8 | 0.8  | 0.6 | 1    | 0.6  | 0.75 |
| A4  |  | 1        | 0.8 | 0.8  | 0.8 | 1    | 0.8  | 1    |

$$A1_{wpm} = 0.8^{0.1} * 1^{0.1} * 0.8^{0.25} * 1^{0.2} * 1^{0.15} * 1^{0.15} * 1^{0.05}$$



## Langkah 4 - Perankingan

| Alt | WPM      |
|-----|----------|
| A1  | 9.25E-01 |
| A2  | 8.92E-01 |
| A3  | 7.62E-01 |
| A4  | 8.55E-01 |

Jadi, urutan ranking alternatif adalah,  
 $A1 > A2 > A4 > A3$

**Rangking 1: Ibu Lestari**  
**Rangking 2: Bapak Amir**  
**Rangking 3: Ibu Siti**  
**Rangking 4: Bapak Joko**

# Pendekatan Lain Perankingan - Vektor



$$VA_{WPM} = \frac{A_i}{\sum_{i=1}^M A_i}$$

Dimana:

$VA_{WPM}$  = Nilai vektor WPM untuk setiap alternatif

$M$  = jumlah alternatif

$A_i$  = Nilai WPM alternatif ke -  $i$

# Perankingan dengan Vektor

| Alt | WPM      | Vektor WPM |
|-----|----------|------------|
| A1  | 9.25E-01 | 2.69E-01   |
| A2  | 8.92E-01 | 2.60E-01   |
| A3  | 7.62E-01 | 2.22E-01   |
| A4  | 8.55E-01 | 2.49E-01   |
| SUM | 3.43498  |            |

$$VA_{wpm} = \frac{9.25E-01 + 8.92E-01 + 7.62E-01 + 8.55E-01}{4}$$

Jadi, urutan ranking alternatif adalah,  
 $A1 > A2 > A4 > A3$

**Rangking 1: Ibu Lestari**  
**Rangking 2: Bapak Amir**  
**Rangking 3: Ibu Siti**  
**Rangking 4: Bapak Joko**

